

Exercice 1

a) Trois facteurs négatifs : le résultat est négatif. $(-2) \times (-5) \times (-3) = -30$

b) On calcule de gauche à droite. $(-36) \div (-4) \times (-2) = 9 \times (-2) = -18$

c) $\frac{(-3) \times (-10)}{-6} = \frac{30}{-6} = -5$

Exercice 2

a) $(-3)^2 = (-3) \times (-3) = 9$

b) $-3^2 = -(3 \times 3) = -9$: le carré ne porte que sur 3.

c) $(-2)^3 = (-2) \times (-2) \times (-2) = -8$

d) 15 est impair, donc $(-1)^{15} = -1$.

Exercice 3

$$A = 5 - 3 \times (-2)^2$$

$$A = 5 - 3 \times 4$$

$$A = 5 - 12$$

$$A = -7$$

$$C = \frac{-2^3 + 4 \times (-5)}{(-7) \times 2^2}$$

$$C = \frac{-8 + (-20)}{(-7) \times 4}$$

$$C = \frac{-28}{-28}$$

$$C = 1$$

Exercice 4

a) $(-5)^{-2} = \frac{1}{(-5)^2} = \frac{1}{25}$

b) $5^0 + 5^{-1} = 1 + \frac{1}{5} = \frac{5}{5} + \frac{1}{5} = \frac{6}{5}$ (attention : $5^0 = 1$, et non 0)

c) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$

Exercice 5

a) $\frac{5^3 \times 5^{-7}}{5^{-2}} = \frac{5^{3+(-7)}}{5^{-2}} = \frac{5^{-4}}{5^{-2}} = 5^{-4-(-2)} = 5^{-2}$

b) $\frac{(7^2)^3}{7^4 \times 7^{-1}} = \frac{7^6}{7^3} = 7^{6-3} = 7^3$

c) $9 = 3^2$ donc $9^{-3} = (3^2)^{-3} = 3^{-6}$. Ainsi $3^4 \times 9^{-3} = 3^4 \times 3^{-6} = 3^{-2}$

d) $2^5 \times 5^5 = (2 \times 5)^5 = 10^5$

Exercice 6

1. 1 cm = 0,01 m = 10^{-2} m.

2. $\frac{10^{-2}}{2 \times 10^{-5}} = \frac{1}{2} \times 10^{-2-(-5)} = 0,5 \times 10^3 = 500$. Il faut aligner 500 cellules.